

药物相互作用致 1 例癫痫患者治疗失败后的方案转换及药学监护

刘静^{1,2}, 武新安² (1. 兰州大学药学院, 甘肃 兰州 730000; 2. 兰州大学第一医院, 甘肃 兰州 730000)

摘要 目的: 通过药酶特性与药物间相互作用理论知识的运用, 帮助临床药师参与临床药物治疗方案的制定, 探讨其在临床合理用药中的作用。方法: 1 例癫痫患者多种抗癫痫药联合治疗失败, 临床药师进行药学干预, 调整治疗方案并进行监护。结果: 调整方案后患者癫痫得到有效控制。结论: 通过药物代谢酶及相互作用的认识有助于帮助临床药师参与临床合理用药和减少药物不良反应的发生。

关键词 药物相互作用; 药物代谢酶; 抗癫痫药; 临床药学
[中图分类号] R969.3 [文献标识码] A [文章编号] 1001-5213(2012)11-0901-02

药物代谢性相互作用是指 2 种或 2 种以上同时或先后序贯用药时, 对代谢环节产生影响, 疗效增强或产生毒副作用, 或疗效减弱甚至治疗失败^[1]。抗癫痫药物(AEDs)受 CYP 混合功能氧化酶系(简称“药酶”)影响明显, 药酶遗传多态性和药物通过药酶的干扰而影响另一个药物的代谢是引起临床药动学特征变异、药物不良反应和治疗失败的主要原因。笔者结合 1 例癫痫患者因多药联合治疗失败后转换治疗方案病例, 通过药酶特性与药物间相互作用理论, 指导临床药师实施药学服务, 探讨其在临床治疗中的作用。

1 资料

患者, 男, 30 岁, 主因间断性四肢抽搐 20 年入院, 临床诊断为癫痫全面性发作(全身强直一阵挛发作)。自诉: 入院前 20 年中午吃饭时突发意识丧失, 牙关紧闭, 双眼上翻, 四肢骨骼肌强直性收缩, 角弓反张, 大约持续 2 min 后自行缓解, 此后仍有间断性四肢抽搐, 症状同前, 多于劳累、受凉、天气变化时发作, 每月发作 3~4 次。患者自 20 年前诊断为癫痫后多次在外地医院行“埋线”治疗, 并同时口服卡马西平、丙戊酸钠、苯巴比妥、苯妥英钠 4 种抗癫痫药物治疗, 症状未得到有效控制且近期发作次数增多。

入院查体: 患者下腹部及双下肢体毛增多明显, 臀部骶窝处肌肉萎缩并凹陷, 牙龈增生。入院检查: 血生化示, 丙氨酸氨基转移酶 $84 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$, 葡萄糖 $6.79 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$, 总胆固醇 $3.31 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$; 血常规示: 白细胞 $3.94 \times 10^9/\text{L}$, 淋巴细胞百分比 44.44%; 血黏度示: 血流切变率降低。行头颅 MRI + MRA 未见明显异常; 24 h 动态脑电图示: 轻度异常脑电图; 经颅多普勒检查示: 左侧椎动脉血流速度减慢。患者自发病来, 常感焦虑, 饮食差, 睡眠差, 自诉记忆力明显下降, 认知功能减退。入院后一天发病一次, 表现同前。

2 临床药师的药学干预及结果

2.1 分析病情 患者经四联抗癫痫药治疗后出现了一系列毒副作用, 表现为肝功能受损, 下腹部及双下肢体毛增多明显, 臀部骶窝处肌肉萎缩并凹陷, 牙龈增生, 白细胞减少, 并且脑功能受损, 记忆力下降, 认知功能减退。

药师分析这可能与使用药物的代谢性相互作用有关。

本例患者应用的 4 种药物均为经 CYP 途径代谢的抗癫痫药物。其中, 苯巴比妥为 CYP2C9 诱导剂, 可诱导肝微粒体中催化丙戊酸钠的 CYP2C9 酶活性, 形成具有非常强的肝毒性的丙戊酸钠中间代谢产物 4-烯丙丙戊酸钠, 后者可抑制氧化代谢过程中多种特异性酶, 在 AEDs 多药疗法中引起显著的不良反^[2]。卡马西平经 CYP3A4 代谢并抑制 CYP2C8/9/10; 苯妥英钠经 CYP2C8/9/10 生物转化并诱导 CYP3A4。这 2 种药物合用可抑制苯妥英钠, 诱导卡马西平代谢。另外, 丙戊酸钠是 CYP2C9 的抑制剂, 可能抑制苯妥英钠的代谢, 使其血清游离药物浓度增加。因此, 患者前期治疗引起肝毒性、体毛增多、牙龈增生、白细胞减少等不良反应可能与联合多种抗癫痫药物有关。

2.2 药物治疗方案调整 根据对该患者的主、客观资料分析, 结合对抗癫痫药之间药物代谢相互作用的分析, 药师建议将药物方案调整为卡马西平与丙戊酸钠联用。

2.3 药物剂量制定 患者一直服用 4 种抗癫痫药物, 新方案实施时, 应注意撤药时对药物血药浓度的影响。参照英国 MARION Merrell Dow 药物研究所制定的“抗癫痫药物相互作用表”^[3], 当苯妥英钠与苯巴比妥撤药时, 卡马西平和丙戊酸钠的血药浓度均会增加。因此需注意此现象所带来的影响, 从小剂量开始给药。卡马西平开始剂量改为 0.1 g, bid , 口服。然后根据患者情况每隔 1~2 周增加 $0.1 \sim 0.2 \text{ g} \cdot \text{d}^{-1}$ 。丙戊酸钠的起始剂量为 125 mg, bid 。待服药达稳态后, 进行血药浓度监测, 根据血药浓度监测结果。

2.4 药学监护 大多数 AEDs 都有不同程度的不良反应, 丙戊酸钠和卡马西平均有血液系统(骨髓)ADR 和肝毒性等特殊反应, 除定期随访、常规体检、用药前查肝肾功能、血尿常规外, 还需每月复查血常规, 每季度复查肝肾功能, 至少持续半年^[4]。由于癫痫治疗周期长, 患者需长期服用药物, 且有些药物要达到最佳治疗效果需要一段时间, 因此向患者及家属进行有关用药知识的宣传, 说明可能出现的不良反应、预防措施及合理化建议, 以消除患者对服药后出现的不良反应的恐惧心理, 提高治疗效果。

2.5 治疗结果 患者经规范治疗方案后, 病情得到了有效控制, 针对患者前期治疗引发的不良反应给予了相应对症处理。通过药师对患者进行用药指导, 告知其药物作用特点及可能的不良反应, 消除了患者及家属对药物使用的疑虑, 患者用药依从性显著提高, 转换治疗方案后住院期间未出现发作。出院后告知患者可依病情控制情况定期进行血药浓度监测, 根据监测结果调整最佳用药方案, 后经随访患者癫痫发作得到有效控制, 癫痫发作次数由入院前的每月 3~4 次, 减少为 2 个月 1 次。

3 讨论

抗癫痫药物的联合应用或抗癫痫药物与其他药物合用后可导致复杂的相互作用, 包括药物的吸收和生物利用度的改变, 以及通过肝脏诱导或抑制引起的药物半衰期和血清浓度的改变。目前, 临床应用的药物其代谢途径一般均较清楚, 参与的药物代谢酶以及该酶的诱导剂、抑制剂均已鉴别, 因此作为临床药师应掌握这方面的知识, 在参与临床实践工作当中如发现可疑的不良反^[5], 就可以利用自己的药学知识进行分析, 从而利于弥补临床医生对药动学知识方面的不

[作者简介] 刘静, 女, 本科, 主管药师, 研究方向: 药学、临床药学, 电话: 13830156728, E-mail: kailuoer325@sina.com

足,更好地帮助临床合理用药。

参考文献:

- [1] 钱之玉. 药物不良反应及其对策 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2005, 28-31.
- [2] Tumheim K. Drug interactions with antiepileptic agents [J]. Wien Klin Wochenschr, 2004, 116: 112-118.
- [3] 李丹节. 抗癫痫药物相互作用 [J]. 临床药学, 1995, 2(4): 47.
- [4] 中华医学会神经病学分会癫痫与脑电图学组. 成人癫痫诊断和药物治疗规范(草案) [J]. 中华内科, 2006, 45(10): 875-877.

收稿日期 2011-10-21

1 例重症急性胰腺炎患者的药学监护

王燕萍, 王利霞, 武新安, 李德榜 (兰州大学第一医院药剂科, 甘肃 兰州 730000)

摘要 目的: 探讨急性重症胰腺炎患者的药学监护内容和模式。方法: 结合急性重症胰腺炎治疗原则及并发症处理原则, 分析治疗方案, 为 1 例急性重症胰腺炎患者制订个体化的药学监护计划并实施全程药学监护。结果: 临床药师可以从抗感染药物的调整、抑制胰液分泌、药物不良反应及营养支持等方面作为切入点, 对急性重症胰腺炎患者开展药学监护。结论: 对急性重症胰腺炎患者实施药学监护, 可及时发现患者的药物治疗问题, 避免了严重后果的出现, 提高了药物治疗的安全性和有效性, 优化治疗方案。

关键词 重症急性胰腺炎; 药学监护; 临床药师

【中图分类号】R943 【文献标识码】A 【文章编号】1001-5213(2012)11-0902-02

1 资料

患者, 男, 43 岁, 于 2010 年 12 月 11 日因酒后出现上腹持续性胀痛, 伴腰背部放射痛, 恶心呕吐呈阵发性加重入院。查体: 体温 37.5℃, 脉搏 87 次/min, 呼吸 17 次/min, 血压 170/110 mmHg; 查 CT 平扫示: 胰腺水肿并有渗液, 实验室检查回报: AMY 711 U/L, WBC $19.64 \times 10^9/L$, N 93.7%。入院诊断: (1) 急性重症胰腺炎; (2) 高血压; (3) 2 型糖尿病。既往史: 高血压 3 年余, 口服降压药血压控制尚可, 糖尿病 5 年, 长期服用降糖药; 否认食物药物过敏史, 无输血史。入院后给予禁食水, 持续胃肠减压, 以奥美拉唑预防应激性溃疡, 奥曲肽抑酶, 全肠外营养 (TPN) 支持, 氨溴索化痰, 胰岛素静脉泵入降血糖, 乌拉地尔及硝普钠静脉泵入降血压, 头孢唑啉联合奥硝唑预防继发感染, 同时给予柴芍承气汤鼻肠管入, 促进排便, 减轻腹胀, 镇痛解痉等药物治疗。留置鼻胃管、导尿管, 并进行心电监测、指脉氧监测、血糖监测、动态血压监测、吸痰等护理。治疗 2 d 后, 患者精神差, 临床症状改善不明显, 实验室检查示: WBC $16.23 \times 10^9/L$, N 93.5%, AMY 达 $9\ 950\ U \cdot L^{-1}$, 复查 CT 提示: 腹腔大量渗液, 腹腔内压力较高, 遂行腹腔穿刺引流。病情相对平稳后, 继续予降血压、血糖, 抑酶, 抑酸, 化痰, 营养支持, 保肝等治疗, 病情稳定, 好转出院。出院后嘱其注意休息, 预防感染, 继续禁止经口进食, 加强经鼻肠管内营养, 1 个月后复查, 不适随诊。

2 临床药师参与治疗方案制订调整及开展药学监护

2.1 抗感染药物的调整 患者入院后即使用头孢唑啉联合奥硝唑预防继发感染, 急性胰腺炎是胰腺自身消化性疾病, 属无菌性炎症^[1,2]。但临床研究提示, 40%~70% 的重症胰腺炎继发胰腺感染, 在死亡的病例中 80% 的死因与胰腺感染有关。重症胰腺炎不但胰腺感染发生率高, 而且在病程中合并呼吸道、泌尿道及导管相关性感染, 甚至脓毒症, 直接影响预后。该患者入院时诊断为重症胰腺炎, 全身状况较差, 可以预防性使用抗菌药物治疗。入院后临床医师初始治疗给予头孢唑啉 2 g, ivgtt, bid, 联合奥硝唑氯化钠 250 mg, ivgtt, bid, 临床药师审核后直接提出胰腺感染肠道细菌移位是主要原因, 主要为革兰阴性杆菌, 而头孢唑啉抗菌谱以革兰阳性菌, 对革兰阴性菌作用较差, 且穿透胰腺组织能力较差, 无法在胰腺组织达有效血药浓度, 药师建议换用头孢哌酮舒巴坦 2 g, ivgtt, bid, 联合奥硝唑氯化钠 250 mg, ivgtt, bid, 并结合 CT 扫描结果进行有效引流, 医师即时采纳, 用药 10 d 后患者病情稳定, 停用抗感染药物。患者治疗期间未发生胰腺及其他并发症。

2.2 抑制胰酶分泌制剂的监护点 患者入院后即使用 0.5% GS 奥曲肽 0.6 mg 静脉持续泵入抑制胰酶分泌, 生长抑素及其类似物 (奥曲肽) 可以通过直接抑制胰腺外分泌而发挥作用, 是治疗 SAP 的主要药物。药师与医师就奥曲肽的使用注意事项进行沟通: 首先奥曲肽能影响葡萄糖体内平衡, 故最好使用 0.9% 氯化钠注射液配制; 其次该患者有糖尿病史, 应严密监测患者血糖值, 该药可改变接受胰岛素治疗的糖尿病患者对胰岛素的需求量, 应及时根据血糖调整胰岛素用量; 再次奥曲肽治疗 SAP 其静脉持续泵入给药较皮下注射无明显优势, 而皮下注射每天用量要少于静脉泵入, 可节省医疗成本, 具有更高的性价比, 且用药更方便。医师采纳药师意见, 改为奥曲肽 0.1 mg 皮下注射, q 6 h, 监测血糖, 并及时根据血糖调整胰岛素用量, 告知护士避免同一部位短期多次注射, 以减少用药后的局部不适。治疗第 12 天, 患者腹胀腹痛减轻, 血淀粉酶已接近至正常, 临床药师考虑奥曲肽对胰高血糖素及胰岛素的抑制作用, 可造成血糖调节紊乱, 且已使用奥曲肽 12 d, 目前患者症状体征已基本消失且血淀粉酶接近正常, 故建议医师停用奥曲肽, 以便更好地控制血糖, 减轻患者经济负担, 医师接受建议。

2.3 抑酸药物的监护点 患者入院后诊断为重症急性胰腺炎即给予禁食水、持续胃肠减压, 使用 5% GS 奥美拉唑预防应激性溃疡, 药师提出监护意见, 质子泵抑制剂可预防应激性溃疡, 且通过抑制胃酸分泌而间接抑制胰液分泌, 是胰腺炎的重要用药。但奥美拉唑钠溶媒选用不当: 葡萄糖偏酸性, 而奥美拉唑钠偏碱性, 奥美拉唑钠在 10% 葡萄糖中更为不稳定, 两者混合后易析出红色沉淀。最好改用生理盐水作溶媒, 且应在配伍后 2 h 内用完, 注意滴注时间, 40 mg 应在 20~30 min 或更长时间内静脉滴注, 医师均予以采纳。

2.4 消化道出血的药学干预 治疗 5 d 后患者出现轻微腹泻, 便色发黑, 粪便常规: 潜血阳性 + + +。临床药师考虑腹泻及黑便可能与使用广谱抗菌药物头孢哌酮舒巴坦钠引起不良反应有关, 建议作粪便常规分析、便涂片检查、菌群分

【基金项目】中央高校基本科研业务费专项资金(编号 lzujbky-2011-400) 【作者简介】王燕萍, 女, 硕士, 副主任药师, 电话: 13088715500, E-mail: Wangyp317@sina.com 【通讯作者】李德榜, E-mail: lidebang2011@163.com